

Динамические регуляторы, фильтры

Теория Управления, лекция 10

Сергей Савин

2026

- Системы - статические, динамические
- Динамический контроллер
- ПИД-регулятор
- Фильтры

Система характеризуется тем, как она связывает свой вход со своим выходом.

- Контроллер $\mathbf{u} = \mathbf{K}\mathbf{x}$ — это система, которая связывает $\mathbf{x}$ (свой вход) с $\mathbf{u}$ (своим выходом).
- Объект управления (в пространстве состояний)
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \end{cases}$$
связывает свой вход $\mathbf{u}$ со своим выходом $\mathbf{y}$.
- Объект управления (в представлении Лапласа)
$$Y(s) = W(s)U(s)$$
с передаточной функцией $W(s)$ — это система, связывающая входной сигнал $U(s)$ с выходным сигналом $Y(s)$.

Для некоторых систем связь между входом и выходом является пропорциональной. Это типичный пример *статической* системы.

Примеры статических систем:

- (В пространстве состояний) контроллер $\mathbf{u} = \mathbf{K}\mathbf{x}$.
- (В представлении Лапласа) усилительное звено $Y(s) = 10U(s)$.

С другой стороны, существуют линейные системы, в которых связь между входом и выходом зависит от производных этих сигналов. Также существуют линейные системы, в которых связь между входом и выходом зависит от внутренних состояний. Такие системы можно назвать *динамическими*.

Примеры динамических систем:

- (В пространстве состояний) объект управления

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \end{cases}.$$

- (В представлении Лапласа) объект управления

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 7} U(s).$$

- (В форме ОДУ) объект управления $\ddot{y} + 5\dot{y} + y = u$.

Статические системы можно рассматривать как форму линейных алгебраических уравнений, в то время как динамические системы — это линейные дифференциальные уравнения.

Отличительным качеством динамических систем является наличие *состояния*. Состояние можно рассматривать как внутреннюю переменную, которая изменяется во времени, влияя на связь между входом и выходом системы.

Контроллер + наблюдатель Люенбергера также является динамической системой с входом $\mathbf{y}$, выходом $\mathbf{u}$ и состоянием $\hat{\mathbf{x}}$:

$$\begin{cases} \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}) \\ \mathbf{u} = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}} \end{cases} \quad (1)$$

Форма этой системы напоминает объект управления с уравнением выхода.

Мы можем рассматривать эту систему как *динамический контроллер* (вместо того чтобы разделять её на динамический наблюдатель и статический контроллер).

Общая форма динамического контроллера имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}_k \mathbf{u} \\ \mathbf{u} = \mathbf{C}_k \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{D}_k \mathbf{y} \end{cases} \quad (2)$$

где матрицы $\mathbf{A}_k$, $\mathbf{B}_k$, $\mathbf{C}_k$ и $\mathbf{D}_k$ могут быть настроены для достижения лучших характеристик.

Наблюдатель Люенбергера + статический контроллер является частным случаем динамического контроллера.

Одним из наиболее известных примеров динамических контроллеров является *пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (ПИД-регулятор)*. В скалярном случае:

$$u(t) = k_p e(t) + k_d \frac{d}{dt} e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau \quad (3)$$

Векторный случай:

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{K}_p \mathbf{e}(t) + \mathbf{K}_d \frac{d}{dt} \mathbf{e}(t) + \mathbf{K}_i \int_0^t \mathbf{e}(\tau) d\tau \quad (4)$$

Этот контроллер похож на линейные контроллеры, которые мы изучали в курсе (например, LQR), но с интегральной частью, обеспечивающей *робастность*: способность компенсировать статическое аддитивное возмущение в модели.

Мы можем переписать ПИД-регулятор в пространстве Лапласа:

$$U(s) = \left(k_p + k_d s + k_i \frac{1}{s} \right) E(s) \quad (5)$$

$$U(s) = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} E(s) \quad (6)$$

Не сразу очевидно, что регулятор имеет внутреннее состояние.

СТАТИЧЕСКОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ, 1

Рассмотрим систему со статическим возмущением $\mathbf{d}$:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{d} \quad (7)$$

Применяя стабилизирующий линейный закон управления $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x}$, находим, что замкнутая система $\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{d}$ имеет установившееся решение $\mathbf{x}_s$:

$$(\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}_s + \mathbf{d} = 0 \quad (8)$$

$$\mathbf{x}_s = -(\mathbf{A} - \mathbf{BK})^{-1}\mathbf{d} \quad (9)$$

Даже если статическая обратная связь по состоянию обеспечивает асимптотическую устойчивость, постоянное возмущение приводит к ненулевой установившейся ошибке.

Мы можем получить тот же результат, используя представление Лапласа.

$$\begin{cases} s\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}\mathbf{U} + \mathbf{D}(s) \\ \mathbf{U} = -\mathbf{K}\mathbf{X} \end{cases} \quad (10)$$

$$s\mathbf{X} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{X} = \mathbf{D}(s) \quad (11)$$

$$\mathbf{X} = (s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}))^{-1}\mathbf{D}(s) \quad (12)$$

С коэффициентом передачи на постоянном токе $-(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})^{-1}$, как и выше.

Если нам известно статическое возмущение $\mathbf{d}$, мы можем выбрать закон управления $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x} - \mathbf{B}^+\mathbf{d}$, который скомпенсирует возмущение (если оно лежит в области значений матрицы управления $\mathbf{B}$).

Но если $\mathbf{d}$ нам неизвестно, мы можем использовать *интегральную* составляющую в законе управления для компенсации возмущения:

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}_p\mathbf{x} - \mathbf{K}_i \int_0^t \mathbf{x}d\tau \quad (13)$$

В области Лапласа это можно представить как:

$$\begin{cases} s\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}\mathbf{U} + \mathbf{D} \\ \mathbf{U} = -\mathbf{K}_p\mathbf{X} - \frac{1}{s}\mathbf{K}_i\mathbf{X} \end{cases} \quad (14)$$

$$\begin{cases} s\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}\mathbf{U} + \mathbf{D} \\ \mathbf{U} = -\mathbf{K}_p\mathbf{X} - \frac{1}{s}\mathbf{K}_i\mathbf{X} \end{cases} \quad (15)$$

Мы можем записать это в виде передаточной функции:

$$s\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{X} - \mathbf{B}\mathbf{K}_p\mathbf{X} - \frac{1}{s}\mathbf{B}\mathbf{K}_i\mathbf{X} + \mathbf{D} \quad (16)$$

$$s^2\mathbf{X} = s\mathbf{A}\mathbf{X} - s\mathbf{B}\mathbf{K}_p\mathbf{X} - \mathbf{B}\mathbf{K}_i\mathbf{X} + \textcolor{red}{s}\mathbf{D} \quad (17)$$

$$\mathbf{X} = \textcolor{red}{s} \left(s^2\mathbf{I} - s(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}_p) + \mathbf{B}\mathbf{K}_i \right)^{-1} \mathbf{D} \quad (18)$$

Его коэффициент передачи на постоянном токе равен 0.

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + bu \\ y = cx + d \sin(wt) \end{cases} \quad (19)$$

где $w \gg 1$ — частота внешнего возмущения, а d — его амплитуда.

Мы можем сначала пропустить измерение y через систему, которая ослабляет высокочастотную составляющую сигнала; такая система называется *фильтром нижних частот*, а затем передать его через контроллер:

$$\begin{cases} \dot{z} = -z + y \\ u = kz \end{cases} \quad (20)$$

Фильтр $\dot{z} = -z + y$ имеет форму в пространстве Лапласа:

$$Z(s) = \frac{1}{s+1}Y(s) \quad (21)$$

Частотная характеристика этой передаточной функции:

$$|Z(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 1}} \quad (22)$$

С увеличением частоты сигнал ослабляется сильнее. Для частот, близких к нулю, сигнал проходит почти без изменений.

- К. Ogata Modern Control Engineering (Chapter 8)

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026

